# Estimativa híbrida de $V_{\mathrm{p}}$ em carbonatos

DEM/SC + Gassmann e correção residual
por aprendizado de máquina no poço 861 (campo Lapa)

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Novembro de 2026

87 profundidades em 28 m · 10 plugs de microtomografia · ensaios elásticos · sônico/RMN

Diagnóstico ML → DEM/SC + Gassmann → correção residual

# Motivação: transformar dados incompletos em uma estimativa de $V_p$

## Problema científico

Em carbonatos, a velocidade não depende apenas da porosidade total. Geometria e conectividade dos poros, mineralogia, fluido, pressão e unidade de fluxo também controlam a resposta elástica.

## Problema operacional

- Perfis cobrem o poço, mas não resolvem toda a textura.
- Ensaios de laboratório e microtomografia trazem detalhe, mas em poucos pontos.
- O perfil sônico mede $V_p$ continuamente, porém não explica sozinho a origem física das variações.

## Hipótese de trabalho

Nenhuma fonte isolada é suficiente. A solução deve combinar:

1. cobertura espacial dos perfis;
2. restrições petrofísicas e elásticas dos plugs;
3. um modelo físico interpretável;
4. correção estatística somente do erro remanescente.

## Objetivo

Construir uma trilha de $V_p$ que preserve a interpretação física, explicite as principais fontes de incerteza e limitações e evite que o ML apenas copie o perfil sônico.

# Os dados são complementares, escassos e medidos em escalas diferentes

| Fonte | Informação principal | Cobertura |
|---|---|---|
| Perfis convencionais | litologia, densidade, $\phi$, resistividade | 87 linhas |
| Laboratório | $\phi_{\mathrm{lab}}$, $k$, FZI, HFU | pontual |
| Ensaios elásticos (ROCKPHYS) | $V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ de plug | 28 medidas |
| Microtomografia (microCT) | geometria e minerais | 10 plugs |
| Perfil sônico (DSI) | $V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ *in situ* | 182 amostras |
| Perfil de RMN (CMR) | sistema poroso ($T_2$) | 152 amostras |

## Desbalanceamento

HFU1/2/3/4: 42/29/10/6 linhas. A HFU4 não possui plug de calibração, justamente onde a física apresenta o maior erro.

## Principais dificuldades

- **Poucas amostras:** dez plugs para calibrar quatro HFUs.
- **Informação ausente:** perfil não mede diretamente conectividade, aspecto dos poros ou permeabilidade.
- **Escalas distintas:** plug milimétrico, perfil com volume de investigação maior e sônico *in situ*.
- **Condições distintas:** lab seco a 22,1 MPa versus rocha saturada no poço.
- **Dependência espacial:** linhas vizinhas não são amostras independentes.
- **Sem validação interpoços:** os dados atuais cobrem apenas cerca de 28 m do poço 861.

## Consequência metodológica

A cadeia precisa evitar vazamento, validar por blocos de profundidade, separar calibração de teste e declarar explicitamente onde faltam dados.

# Mensagem central: cada etapa trata uma limitação distinta

**Etapa 1 – o que o perfil consegue informar?**
No cenário estudado, $\phi_{\mathrm{ND}}$ é o insumo utilizável; FZI, permeabilidade e HFU não foram recuperáveis de forma confiável.

insumos

**Etapa 2 – como incorporar esses insumos à física?**
DEM/SC calibrado por HFU de laboratório + Gassmann produz a tendência interpretável de $V_{\mathrm{p}}$ e mostra onde a calibração falha.

resíduo

**Etapa 3 – o desvio restante é previsível?**
ML aprende somente $\Delta V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{p}}^{\mathrm{sonico}} - V_{\mathrm{p,Gassmann}}$, sem copiar o sônico em $X$.

## Resultado consolidado

No poço 861, o MAPE contra o sônico cai de **7,3%** (Gassmann) para **2,1–2,8%** (híbrido OOF; linear e RF). A contribuição principal é a cadeia interpretável perfil → física → resíduo, não apenas a redução do erro.

# Dados e protocolos: uma cadeia, três escalas de teste

## Dados integrados

- 87 linhas: perfis + laboratório, 5205,91–5233,72 m.
- 10 plugs: microtomografia, $\phi_{\mathrm{lab}}$ e calibração elástica.
- 28 ensaios elásticos de laboratório ($V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$).
- 182 amostras do perfil sônico e 152 do perfil de RMN.

## Segmentação

HFU1: 42 linhas; HFU2: 29; HFU3: 10; HFU4: 6. A HFU4 não possui plug de calibração.

## Validação apropriada a cada pergunta

- **Etapa 1:** três blocos contíguos de profundidade (OOF) e LOPO nos dez plugs.
- **Etapa 2:** linha de base, in-sample, LOO nos plugs e confronto 87/87 com o sônico.
- **Etapa 3:** os mesmos três blocos OOF; cada linha recebe uma predição de um modelo que não viu seu bloco.

Sorteio aleatório misturaria vizinhos de profundidade entre treino e teste e produziria métricas otimistas.

# Etapa 1: separar sinal de perfil de informação de laboratório

**Pergunta**

Os perfis convencionais conseguem prever $\phi_{\mathrm{lab}}$, $\mathrm{FZI}_{\mathrm{lab}}$, permeabilidade e HFU em um intervalo ainda não visto?

**Regra contra vazamento**

Dados de laboratório entram apenas como alvo $y$, nunca como entrada $X$.

| Alvo | Fonte da associação | Pearson $r$ |
|---|---|---|
| $\phi_{\mathrm{lab}}$ | perfil (melhor curva) | 0,74 |
| $\phi_{\mathrm{lab}}$ | perfil ($\phi_{\mathrm{ND}}$) | 0,70 |
| FZI | perfil | 0,31 |
| FZI | laboratório | 0,89 |
| FZI | laboratório ($k$) | 0,71 |

**Diagnóstico**

Porosidade deixa assinatura nos perfis. FZI depende de textura e conectividade que os perfis convencionais não resolvem.

# Etapa 1: porosidade é o único alvo utilizável

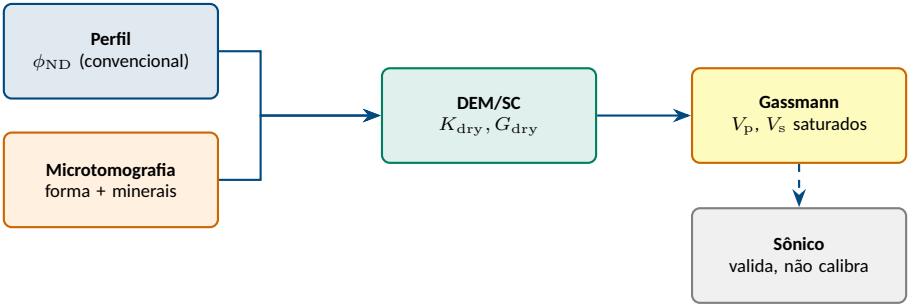
| Alvo (previsão OOF) | RMSE | $R^2$ | |
|---|---|---|---|
| $\phi_{\mathrm{lab}}$ | 0,033 pu | 0,146 | |
| $\mathrm{FZI}_{\mathrm{lab}}$ | 1,813 | $-0{,}819$ | $R^2 < 0$ |
| $k_{\mathrm{lab}}$ | 76,2 mD | $-15{,}4$ | |
| $\phi_{\mathrm{ND}}$ vs $\phi_{\mathrm{lab}}$ (direto) | 0,032 pu | **0,446** | |

significa erro maior que prever a média. $\phi_{\mathrm{ND}}$ direto supera a previsão ML de $\phi_{\mathrm{lab}}$ sem acrescentar complexidade.

## Decisões que habilitam a Etapa 2

1. Usar $\phi_{\mathrm{ND}}$ como porosidade de entrada.
2. Condicionar a física à HFU de laboratório já disponível na tabela integrada (não à classificação automática; acurácia 35,6%).
3. Levar a microtomografia para a física de rochas, não para o ML da Etapa 1.
4. Não insistir, neste cenário, em ML direto para FZI e permeabilidade.

# Transição 1 → 2: o perfil fornece $\phi$; a física fornece $V_{\mathrm{p}}$




**Dependência operacional da HFU**

A HFU usada nas 87 linhas vem da tabela laboratorial integrada (rótulo por profundidade), não de classificação pelos perfis. Em poço novo, transferir essa informação é um problema distinto da calibração elástica por HFU nos plugs.

# Etapa 2: aprender nos plugs, aplicar nas 87 linhas, validar no sônico

**1. Calibrar nos 10 plugs**
$\phi_{\mathrm{lab}}$ + microtomografia + $V_{\mathrm{p}}$ de laboratório $\rightarrow$ ajusta $\alpha$ e escala de $K_m, G_m$ por HFU

↓

**2. Aplicar ao perfil**
$\phi_{\mathrm{ND}}$ (perfil) + HFU lab. da tabela integrada $\rightarrow$ DEM/SC
em 87 profundidades (lookup, sem classificar HFU)

↓

**3. Saturar e validar**
Gassmann com $K_f = 2{,}2$ GPa, $S_w = 1$ $\rightarrow$ confronto com o sônico sem reajuste

## Pontos críticos

HFU4 não tem plug e usa *fallback*. A cadeia atual pressupõe HFU laboratorial por profundidade; não foi demonstrada execução só com perfis convencionais.

# Metodologia DEM/SC: da matriz mineral ao arcabouço poroso

## 1. Matriz e geometria

Frações de calcita/dolomita da microtomografia formam $K_m, G_m$ e $\rho_m$ pela média Voigt–Reuss–Hill:

$$M_{\mathrm{VRH}} = \frac{1}{2}\left(\sum_j f_j M_j + \left[\sum_j \frac{f_j}{M_j}\right]^{-1}\right).$$

$\alpha$ é um parâmetro efetivo da inclusão porosa: $\alpha$ baixo aumenta a complacência. O valor calibrado não identifica, por si só, a geometria real dos poros.

## 2. Differential Effective Medium

O DEM integra a evolução de $K$ e $G$ à medida que poros secos ($K_i = G_i = 0$) são inseridos até a porosidade alvo $\phi$:

$$(1-y)\frac{dK}{dy} = (K_i - K)P^*, \qquad (1-y)\frac{dG}{dy} = (G_i - G)Q^*.$$

$P^*$ e $Q^*$ dependem de $K$, $G$ e $\alpha$ e são recalculados durante a integração.

## 3. Saída seca

$$V_p = \sqrt{\frac{K_{\mathrm{dry}} + \frac{4}{3}G_{\mathrm{dry}}}{\rho_{\mathrm{dry}}}}, \qquad V_s = \sqrt{\frac{G_{\mathrm{dry}}}{\rho_{\mathrm{dry}}}}.$$

O SC resolve o meio de forma auto-consistente e funciona como controle; o DEM permanece a trilha principal.

## 4. Saturação de Gassmann

$$K_{\mathrm{sat}} = K_{\mathrm{dry}} + \frac{(1 - K_{\mathrm{dry}}/K_0)^2}{D}, \quad G_{\mathrm{sat}} = G_{\mathrm{dry}},$$

$$D = \frac{\phi}{K_f} + \frac{1-\phi}{K_0} - \frac{K_{\mathrm{dry}}}{K_0^2}.$$

O fluido altera $K$ e $\rho$; $G$ permanece. A variação de $V_{\mathrm{p}}$ depende da competição rigidez–densidade ($K_f = 2{,}2$ GPa, $S_w = 1$).

# Calibração por HFU e validação leave-one-out

## Calibração inversa

Para cada HFU $h$ com plugs, ajustamos $\theta_h = (\alpha_h, s_h)$, onde $K_m \leftarrow s_h K_m$ e $G_m \leftarrow s_h G_m$:

$$\theta_h^* = \arg\min_{\theta_h} \sqrt{\frac{1}{n_h} \sum_{j \in h} \left[ V_{p,j}^{\mathrm{DEM}}(\theta_h) - V_{p,j}^{\mathrm{lab}} \right]^2}.$$

Limites: $\alpha \in [0{,}15,\, 0{,}95]$ e escala de matriz restrita.

## In-sample

Os mesmos plugs ajustam e avaliam o modelo. Mede fechamento da calibração, mas é otimista: MAPE 9,1%.

## LOO: 10 rodadas

Em cada rodada:

1. reservar um plug $j$;
2. recalibrar $\theta_h^{(-j)}$ sem usar $V_{p,j}^{\mathrm{lab}}$;
3. prever o plug reservado;
4. reunir as dez previsões de teste.

$$\widehat{V}_{p,j}^{\mathrm{LOO}} = F_{\mathrm{DEM}}\left(x_j; \theta_h^{(-j)}\right).$$

## O que o LOO mede

Generalização entre os dez plugs do poço 861: MAPE 14,8%. Não é validação interpoços. HFU4, sem plug, continua usando *fallback*.

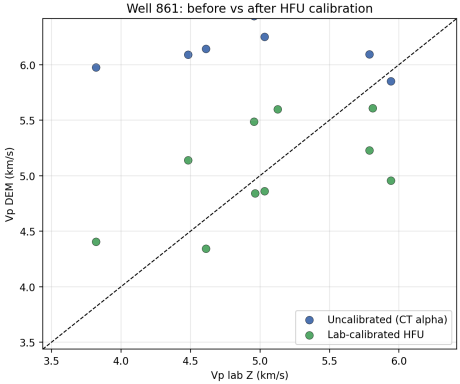
# Calibração reduz o erro, mas o LOO define a expectativa realista

| Escopo | MAPE | RMSE | Viés |
|---|---|---|---|
| Sem calibração | 26,3% | 1,37 | $+1{,}22$ |
| In-sample | 9,1% | 0,52 | $-0{,}01$ |
| LOO | **14,8%** | 0,85 | $-0{,}07$ |

Unidades do RMSE e viés: km/s. O ajuste in-sample mostra o melhor caso; o LOO mede a transferência entre os dez plugs do mesmo poço.

**Leitura**

A calibração remove o viés sistemático no lab, mas ainda resta dispersão com poucos plugs por HFU.




$V_{\mathrm{p}}$ DEM antes e depois da calibração por HFU nos dez plugs.

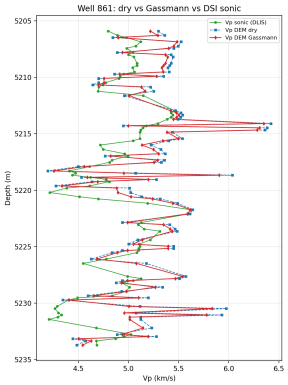
# No perfil, Gassmann melhora o MAPE; o viés permanece

| Modelo | MAPE | RMSE | Viés |
|---|---|---|---|
| DEM seco | 8,7% | 0,54 | $+0{,}30$ |
| + Gassmann | **7,3%** | 0,48 | $+0{,}27$ |

87/87 profundidades casadas. Unidades do RMSE e viés: km/s. O sônico não foi usado para reajustar o DEM.

**Por que isso leva à Etapa 3**

A física fecha a ordem de grandeza, mas o deslocamento positivo de 0,27 km/s ainda domina parte relevante do erro.



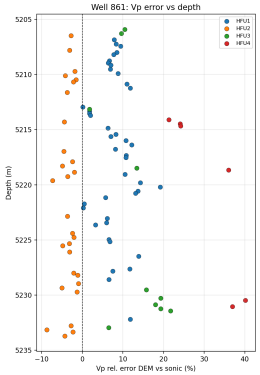

Trilhas do sônico, DEM seco e DEM + Gassmann ao longo do intervalo.

# O erro da física não é uniforme entre HFUs

| HFU | Linhas | Plugs | MAPE seco |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 4 | 8,0% |
| 2 | 29 | 4 | **3,3%** |
| 3 | 10 | 2 | 13,6% |
| 4 | 6 | 0 | **30,4%** |

**Interpretação**

HFU2 é o benchmark interno. HFU4 usa *fallback* sem plug. HFU1 e HFU2 têm quatro plugs cada, mas diferem porque $\alpha$ satura no limite em HFU1: amostragem não é a única causa.




Erro relativo do DEM seco contra o sônico; os maiores desvios coincidem com a HFU4.

# Multiescala melhora parte das métricas, mas não promove o baseline

## M1 vs M2b forward (10 plugs)

| Escopo | M1 | M2b |
|---|---|---|
| MAPE in-sample | 9,1% | 8,7% |
| MAPE LOO | 14,8% | 12,0% |
| RMSE in-sample (km/s) | 0,52 | 0,54 |
| RMSE LOO (km/s) | 0,85 | 0,78 |

Critério pré-registrado: promover só se in-sample *e* LOO ganharem $\geq 2{,}0$ p.p. de MAPE. Aqui o LOO melhora 2,9 p.p., mas o in-sample só 0,4 p.p. e o RMSE in-sample piora.

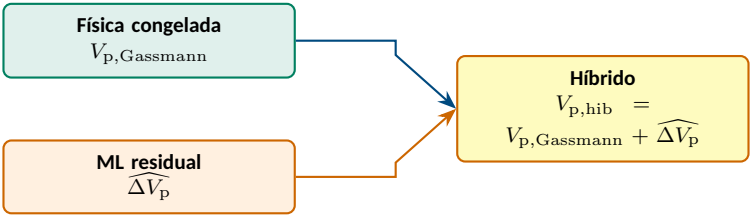
## Frações de RMN no perfil

- M1 Gassmann: MAPE 7,3%; viés $+0{,}27$ km/s.
- M3 RMN: MAPE 8,5%; viés $+0{,}04$ km/s.
- O RMN centra a média, mas aumenta a dispersão.
- RMN versus microtomografia nos plugs: $r \approx -0{,}30$.

## Interpretação

Há melhoria parcial, sobretudo no LOO, porém ainda sem vantagem suficientemente consistente entre os critérios para substituir o baseline monoescala + Gassmann da Etapa 3.

# Transição 2 → 3: corrigir o resíduo sem substituir a física




**Contrato metodológico**

Alvo: $\Delta V_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{p}}^{\mathrm{sonico}} - V_{\mathrm{p,Gassmann}}$. O sônico entra somente em $y$. $\phi_{\mathrm{S}}$, DTCO, DTSM, $V_{\mathrm{p}}/V_{\mathrm{s}}$ sônicos e o resíduo observado ficam fora de $X$.

# Treinamento e validação do ML: OOF por blocos de profundidade

## Divisão espacial

Ordenamos as 87 linhas por profundidade e formamos três blocos contíguos de aproximadamente 29 linhas:

$$B_0 = \text{topo}, \qquad B_1 = \text{meio}, \qquad B_2 = \text{base}.$$

Cada rodada usa 58 linhas para treino e 29 para teste.

| Fold | Treino | Teste |
|---|---|---|
| 0 | $B_1 \cup B_2$ | $B_0$ |
| 1 | $B_0 \cup B_2$ | $B_1$ |
| 2 | $B_0 \cup B_1$ | $B_2$ |

O modelo, o tratamento das variáveis e qualquer estatística de treino são ajustados apenas nos dois blocos de treinamento.

## Alvo e predição

$$\Delta V_{p,i} = V_{p,i}^{\text{sonico}} - V_{p,i}^{\text{Gassmann}},$$

$$\widehat{\Delta V}_{p,i} = \widehat{g}^{(-k)}(X_i), \quad i \in B_k.$$

O híbrido de teste é $V_{p,i}^{\text{hib}} = V_{p,i}^{\text{Gassmann}} + \widehat{\Delta V}_{p,i}$.

## OOF final

Concatenamos as predições dos três blocos. Cada profundidade aparece uma vez no teste e nunca foi vista pelo seu modelo:

$$\widehat{\Delta V}_p^{\text{OOF}} = [\widehat{\Delta V}_{p,B_0}; \widehat{\Delta V}_{p,B_1}; \widehat{\Delta V}_{p,B_2}].$$

# Por que OOF por profundidade, e não divisão aleatória

## Dependência espacial

Linhas vizinhas compartilham fácies, porosidade e resposta elástica. Um sorteio aleatório coloca vizinhos quase idênticos no treino e no teste, produzindo uma estimativa otimista.

## O que a OOF avalia

Previsibilidade do *corretor residual* em trechos reservados do próprio poço 861. As 87 predições de teste podem ser confrontadas ao sônico sem usar previsões de treino.

## O que evitamos

- sônico, DTCO/DTSM e $\phi_S$ em $X$;
- resíduo observado como entrada;
- ajuste de hiperparâmetros no bloco de teste;
- recalibração DEM/SC usando o sônico.

## O que a OOF não demonstra

Não valida a cadeia completa de forma independente: a física foi calibrada nos plugs do mesmo intervalo e os rótulos de treino usam o sônico dos outros blocos. Transferência interpoços permanece necessária.

# Etapa 3: oito entradas, três blocos e nenhuma cópia do sônico

## Entradas $X$

- GR e densidade.
- Resistividades profunda e rasa.
- Phi_Neutron e $\phi_{\mathrm{ND}}$.
- Litotipo.
- $V_{\mathrm{p,Gassmann}}$.

## Saídas e protocolo

Referência experimental: RF (200 árvores, semente 42). Prediz $\Delta V_{\mathrm{p}}$ no bloco reservado; as três rodadas formam 87 predições OOF. O mesmo protocolo é aplicado aos demais regressores da sensibilidade.

| Bloco | Profundidade (m) | RMSE | $R^2$ res. |
|---|---|---|---|
| 0 | 5205,91–5214,48 | 0,12 | 0,87 |
| 1 | 5214,67–5223,63 | 0,16 | 0,82 |
| 2 | 5224,39–5233,72 | 0,24 | 0,74 |
| OOF | 87 linhas | 0,18 | **0,79** |

O desempenho degrada em profundidade, mas os três blocos mantêm sinal preditivo positivo.

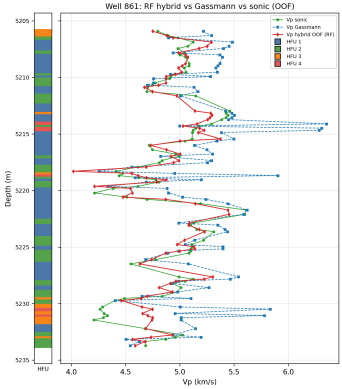
# Resultado central: o resíduo é previsível no poço 861

| Modelo | MAPE | RMSE | Viés |
|---|---|---|---|
| Gassmann | 7,3% | 0,48 | $+0{,}27$ |
| Híbrido RF | 2,8% | 0,18 | $+0{,}01$ |
| Híbrido linear | **2,1%** | **0,14** | $+0{,}00$ |

Unidades: km/s. Métricas OOF por blocos; RF é a referência experimental; a linear obteve o menor MAPE.

## O que foi demonstrado

Parte do desvio DEM/Gassmann–sônico tem estrutura previsível nos perfis dentro do intervalo do poço 861.




Sônico, Gassmann e híbrido RF OOF; faixa lateral = HFU de laboratório.

# O ganho se concentra onde a física tinha menor suporte

| HFU | $n$ | Plugs | MAPE Gassmann | MAPE híbr. RF | Viés RF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 4 | 6,8% | 2,2% | $+0{,}02$ |
| 2 | 29 | 4 | 2,2% | 2,3% | $-0{,}09$ |
| 3 | 10 | 2 | 11,5% | 5,4% | $+0{,}15$ |
| 4 | 6 | 0 | 28,1% | 4,8% | $+0{,}17$ |

**Leitura**

O corretor RF preserva HFU2, onde a física já fecha, e reduz o erro em HFU1, HFU3 e HFU4.

**Ressalva**

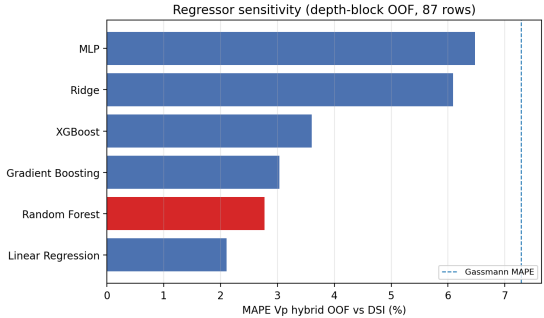
O maior ganho aparece na HFU4 com apenas seis linhas. O ML compensa deficiência de calibração local; não identifica, isoladamente, um novo mecanismo físico.

# Correção residual: ganhos mesmo com modelos simples

| Regressor | $R^2$ res. | MAPE |
|---|---|---|
| Linear | 0,88 | **2,1%** |
| Random Forest | 0,79 | 2,8% |
| Gradient Boosting | 0,69 | 3,0% |
| XGBoost | 0,52 | 3,6% |
| Ridge | 0,14 | 6,1% |
| MLP | $-0{,}04$ | 6,5% |
| Gassmann | – | 7,3% |

**Leitura**

Mesmo protocolo OOF, mesmas entradas e mesmo alvo. A linear obteve o melhor desempenho: relação preditiva aproximadamente linear *neste* conjunto, não mecanismo físico demonstrado.

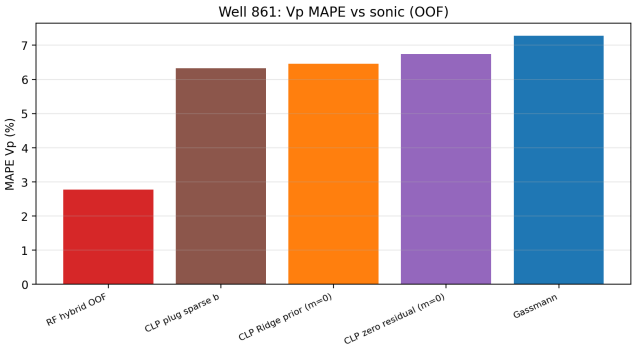



MAPE híbrido OOF por regressor. RF permanece referência experimental; a linear lidera numericamente.

# CLP em janelas não supera o corretor pontual

| Modelo | MAPE |
|---|---|
| Híbrido RF OOF | **2,8%** |
| CLP plugs esparsos | 6,3% |
| CLP prior Ridge | 6,5% |
| CLP resíduo zero | 6,7% |
| Gassmann | 7,3% |

Com janelas de 16 linhas, a suavização perde os degraus associados à HFU4. O CLP só se aproxima do corretor pontual quando $\rho \gtrsim 0{,}7$ das profundidades de teste têm resíduo conhecido.




Gassmann, corretor pontual RF e variantes CLP-CSGM no mesmo confronto com o sônico.

# Síntese quantitativa das três etapas

| Etapa | Pergunta | Validação | Métrica | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\phi_{\mathrm{lab}}$ pelo perfil? | 3 blocos OOF | $R^2$ RF | 0,15 |
| 1 | $\phi_{\mathrm{ND}}$ direto vs $\phi_{\mathrm{lab}}$? | 87 linhas | $R^2$ | 0,45 |
| 1 | FZI pelo perfil? | 3 blocos OOF | $R^2$ RF | $-0{,}82$ |
| 2 | DEM fecha o lab? | LOO em 10 plugs | MAPE | 14,8% |
| 2 | Gassmann fecha o sônico? | casamento 87/87 | MAPE | 7,3% |
| 2 | Gassmann remove o viés? | casamento 87/87 | viés | $+0{,}27$ km/s |
| 3 | Resíduo previsível? | 3 blocos OOF | $R^2$ residual RF | 0,79 |
| 3 | Híbrido vs sônico | 3 blocos OOF | MAPE linear / RF | 2,1% / 2,8% |
| 3 | Viés residual | 3 blocos OOF | viés linear / RF | $\approx 0 / +0{,}01$ |

**Encadeamento lógico**

A Etapa 1 escolhe os insumos; a Etapa 2 produz uma baseline interpretável; a Etapa 3 investiga a parcela local do desvio que ainda pode ser aprendida a partir dos dados.

# O que os resultados demonstram – e quais questões permanecem abertas

**Evidência obtida**

- $\phi_{\mathrm{ND}}$ é uma entrada conservadora para a física.
- DEM/SC calibrado por HFU lab. fecha a ordem de grandeza de $V_{\mathrm{p}}$.
- O resíduo pós-Gassmann é previsível em blocos reservados do poço 861.
- Corretor simples (inclusive linear) captura boa parte desse sinal.

**Questões abertas**

- 87 linhas em apenas 28 m; fácies se repetem entre blocos.
- OOF avalia o corretor residual, não a cadeia completa em poço independente.
- HFU4 tem seis linhas e nenhum plug; HFU do perfil exige rótulo laboratorial.
- O resíduo estatístico pode misturar pressão, anisotropia, fluido e escala sem identificá-los.

**Consequência:** não usar o híbrido em inversão ou em outro poço sem validação externa.

# Uso operacional: qual trilha escolher

## Usar Gassmann puro

- Poço novo sem sônico denso no treino.
- Intervalos em que a HFU2 domina e a física já fecha.
- Entrega que exige interpretação estritamente física.

## Usar híbrido como trilha adicional

- Mesmo poço e intervalo do treinamento.
- Reportar Gassmann, híbrido linear e RF em paralelo.
- Preservar a regra anti-vazamento e as predições OOF.
- Declarar confiança reduzida em HFU3/4 e a dependência da HFU laboratorial.

## Próximo teste necessário

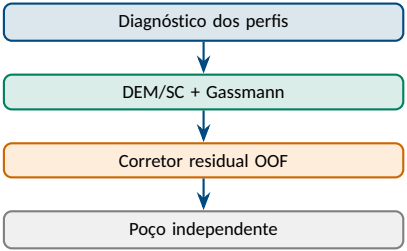
Aplicar no poço 1045 sem retreinar no seu sônico (transferência do corretor) e, separadamente, repetir todo o protocolo local no 1045 (reprodutibilidade do método).

# Conclusões

1. **Etapa 1:** no cenário estudado, $\phi_{\mathrm{ND}}$ é o elo utilizável entre perfil e física; FZI, permeabilidade e HFU não foram recuperáveis de forma confiável pelos perfis.
2. **Etapa 2:** DEM/SC + Gassmann fornecem $V_{\mathrm{p}}$ interpretável (MAPE 7,3%; viés $+0{,}27$ km/s), condicionados à HFU laboratorial e à calibração disponível.
3. **Etapa 3:** a correção residual reduz o MAPE OOF para 2,1% (linear) e 2,8% (RF); ganhos expressivos ocorrem mesmo com modelos de baixa complexidade.
4. **Diagnóstico por HFU:** o ganho concentra-se onde a calibração física é mais fraca (HFU3/4); HFU2 permanece estável.
5. **Alcance:** a OOF mostra previsibilidade local do resíduo no poço 861; a transferência operacional e a quantificação formal de incerteza preditiva permanecem abertas.

# Próximos passos

1. Adquirir plugs na HFU4 e reforçar HFU3.
2. Testar transferência cega do corretor 861 $\rightarrow$ 1045.
3. Repetir o fluxo completo no 1045 para separar transferência de reprodutibilidade.
4. Separar erro preditivo de quantificação formal de incerteza e só então avaliar uso operacional.




Obrigado.